Systemy operacyjne - klasa 1

Semestr 1: kliencki system Windows

SO - teoria

Kto ma klucz? Pliki, konta i uprawnienia w Windows

Pytanie na start

Kto decyduje, czy możesz otworzyć, zmienić albo usunąć plik?

Czego się dziś dowiemy

- jak czytać ścieżki i gdzie Windows trzyma dane użytkownika, programy i system
- dlaczego rozszerzenie pliku ma znaczenie dla bezpieczeństwa
- czym jest konto, profil i SID
- czym różni się administrator od użytkownika standardowego i po co jest UAC
- jak grupy i uprawnienia NTFS decydują o dostępie do plików
- na czym polega zasada najmniejszych uprawnień

Słowa kluczowe

- ścieżka
- rozszerzenie
- profil użytkownika
- konto, SID
- administrator, użytkownik standardowy
- UAC
- grupa
- uprawnienia NTFS
- dziedziczenie
- zasada najmniejszych uprawnień

Biuro rachunkowe, 5 pracowników, jeden folder wspólny

Pani Basia otworzyła załącznik z maila: `Faktura_marzec.pdf`. Po minucie zaszyfrowane były jej dokumenty **oraz cały folder wspólny** – łącznie z archiwum z ostatnich 5 lat. Kopii w tle też już nie było.

- To nie był jeden błąd, tylko **trzy**.
- Każda część dzisiejszego wykładu odsłoni jeden z nich.
- Na końcu wrócimy do tej sprawy.

Komputer jak budynek z kartami dostępu

Budynek firmy	**Windows**
budynek	dysk / wolumin (np. `C:`)
pokoje i szafy	katalogi
adres: piętro, pokój, szafa	ścieżka
identyfikator pracownika	konto użytkownika
dział (księgowość, kadry)	grupa
które drzwi otwiera karta	uprawnienia
klucz generalny	konto administratora

Stażysta nie dostaje klucza generalnego „bo tak szybciej”. Ta sama zasada obowiązuje w systemie.

Anatomia ścieżki

`C:\Users\Ania\Documents\referat.docx`

Fragment	Znaczenie
`C:`	wolumin (litera dysku – poznana na lekcji 5)
`\`	separator – „wejdź do środka”
`Users`	katalog z profilami wszystkich użytkowników
`Ania`	profil konkretnego użytkownika
`Documents`	katalog w profilu
`referat`	nazwa pliku
`.docx`	rozszerzenie – mówi, czym jest plik

Ciekawostka: Eksplorator pokazuje „Dokumenty” i „Użytkownicy”, ale na dysku katalogi nazywają się `Documents` i `Users`.

Mapa dysku C:

```
C:\
+-- Users\                  profile użytkowników  -> dane użytkowników
|   +-- Ania\               Desktop, Documents, Downloads, AppData
|   +-- Public\             pliki wspólne dla wszystkich kont
+-- Windows\                system Windows        -> nie ruszamy
+-- Program Files\          programy 64-bitowe
+-- Program Files (x86)\    programy 32-bitowe
+-- ProgramData\            (ukryty) dane programów dla wszystkich kont
```

Zasada

Dane użytkownika są w `C:\Users`. Wszystko inne należy do systemu i programów. Mieszanie tych obszarów utrudnia kopię zapasową, diagnozę i ochronę systemu.

Zmienne środowiskowe – skróty technika

Można je wpisać w **Win+R**, w pasku adresu Eksploratora lub w wierszu polecenia.

Zmienna	**Prowadzi do**
`%USERPROFILE%`	profil zalogowanego użytkownika, np. `C:\Users\Ania`
`%TEMP%`	pliki tymczasowe tego użytkownika
`%APPDATA%`	ustawienia programów (np. przeglądarki)
`%WINDIR%`	katalog systemu, zwykle `C:\Windows`
`%USERNAME%`	nazwa zalogowanego użytkownika

Po co?

Instrukcja „otwórz `%TEMP%`” działa na każdym komputerze – niezależnie od nazwy użytkownika i litery dysku systemowego.

Który plik jest bezpieczny?

Plik z załącznika
`zdjecie_wakacje.jpg`
`Faktura_marzec.pdf.exe`
`umowa.docm`
`instrukcja.pdf.lnk`
`raport.txt`
`wygaszacz.scr`

Który plik jest bezpieczny?

Plik z załącznika	Czym naprawdę jest
`zdjecie_wakacje.jpg`	obraz
`Faktura_marzec.pdf.exe`	program udający PDF
`umowa.docm`	dokument Word z makrami – ostrożnie
`instrukcja.pdf.lnk`	skrót – może uruchomić dowolne polecenie
`raport.txt`	czysty tekst
`wygaszacz.scr`	wygaszacz ekranu, czyli program

Który plik jest bezpieczny?

Plik z załącznika	Czym naprawdę jest
`zdjecie_wakacje.jpg`	obraz
`Faktura_marzec.pdf.exe`	program udający PDF
`umowa.docm`	dokument Word z makrami – ostrożnie
`instrukcja.pdf.lnk`	skrót – może uruchomić dowolne polecenie
`raport.txt`	czysty tekst
`wygaszacz.scr`	wygaszacz ekranu, czyli program

Pułapka: ukryte rozszerzenia

Windows domyślnie **ukrywa znane rozszerzenia**. Plik `Faktura_marzec.pdf.exe` wyświetla się jako `Faktura_marzec.pdf`, a program może mieć dowolną ikonę – także ikonę PDF.

Pokazywanie rozszerzeń

- Eksplorator plików → **Widok** → **Pokaż** → **Rozszerzenia nazw plików**.
- Na komputerach, którymi zarządza technik, to ustawienie powinno być włączone.
- Szczególnie podejrzane: `.exe`, `.scr`, `.lnk`, `.bat`, `.js`, `.docm` oraz **podwójne rozszerzenia**.
- Ikona nie mówi, czym jest plik. Rozszerzenie – tak.

Błąd nr 1 w zgłoszeniu #1042

Pani Basia widziała `Faktura_marzec.pdf`. Naprawdę uruchomiła `Faktura_marzec.pdf.exe`.

Konto = tożsamość w systemie

Każde konto to trzy rzeczy:

- **nazwa i hasło** – sposób, żeby udowodnić, że to Ty
- **SID** – unikalny numer, np. `S-1-5-21-...-1001`; system rozpoznaje konto po numerze, nie po nazwie
- **profil** – katalog `C:\Users\nazwa` z pulpitem, dokumentami i ustawieniami

Dwie niespodzianki z pracy technika

- Zmiana nazwy konta z `Ania` na `Anna` – katalog profilu **dalej** nazywa się `Ania`.
- Usunięte konto, utworzone ponownie z tą samą nazwą, to **inna osoba** dla systemu (nowy SID). Stare uprawnienia do plików nie działają.

Jak sprawdzić, kim jestem?

Polecenia wiersza polecenia (`cmd`), z których korzysta technik:

```
whoami                              nazwa komputera\nazwa konta
whoami /user                        SID zalogowanego konta
whoami /groups                      grupy, do których należy konto
net user                            lista kont na komputerze
net localgroup Administratorzy      członkowie grupy Administratorzy
```

- W angielskiej wersji Windows grupa nazywa się `Administrators`.
- Graficznie: `lusrmgr.msc` – Użytkownicy i grupy lokalne (Windows Pro i Education).
- Wszystkie te polecenia wykorzystasz na laboratorium.

Administrator i użytkownik standardowy

Czynność	**Administrator**	**Standardowy**
praca na własnych plikach	tak	tak
instalacja programu dla wszystkich	tak, po UAC	tylko z hasłem admina
zapis w `C:\Windows`	tak, po UAC	nie
tworzenie kont, zmiana grup	tak, po UAC	nie
wyłączenie ochrony antywirusowej	tak, po UAC	nie

- Do codziennej pracy wystarcza konto **standardowe**.
- Konto **Gość** istnieje, ale w Windows 10/11 jest domyślnie wyłączone.

UAC – Kontrola konta użytkownika

- Nawet administrator pracuje domyślnie **z ograniczonymi uprawnieniami**.
- Gdy program potrzebuje więcej, pojawia się okno UAC:
  - administrator klika „Tak”,
  - użytkownik standardowy musi podać hasło administratora.
- „Tak” w oknie UAC daje programowi **pełną władzę nad komputerem**.
- Komunikat UAC trzeba przeczytać: jaki program, od jakiego wydawcy.

UAC – Kontrola konta użytkownika

- Nawet administrator pracuje domyślnie **z ograniczonymi uprawnieniami**.
- Gdy program potrzebuje więcej, pojawia się okno UAC:
  - administrator klika „Tak”,
  - użytkownik standardowy musi podać hasło administratora.
- „Tak” w oknie UAC daje programowi **pełną władzę nad komputerem**.
- Komunikat UAC trzeba przeczytać: jaki program, od jakiego wydawcy.

Błąd nr 2 w zgłoszeniu #1042

Pani Basia pracowała na koncie administratora i odruchowo klikała „Tak”. Złośliwy program dostał prawa administratora i **usunął kopie w tle** – bez nich nie dało się przywrócić plików.

Jakie konto dla kogo?

Kto?	**Konto**
uczniowie w pracowni szkolnej	standardowe
księgowa, która używa programu do faktur	standardowe
dziecko na domowym laptopie	standardowe + kontrola rodzicielska
gość potrzebujący komputera na jeden dzień	standardowe, potem usunąć
technik	standardowe na co dzień + **osobne** konto administratora
właściciel firmy	standardowe – szef $\neq$ administrator

Konto administratora to narzędzie do konkretnej czynności, a nie wyróżnienie.

Grupy

Szkoła: 30 uczniów, 4 foldery z materiałami.

Uprawnienia dla każdej osoby

- $30 \times 4 = 120$ wpisów
- nowy uczeń = 4 zmiany
- uczeń odchodzi = szukanie po wszystkich folderach

Uprawnienia dla grupy `Uczniowie`

- 4 wpisy
- nowy uczeń = dodanie do grupy
- uczeń odchodzi = usunięcie z grupy

Zasada

Uprawnienia nadajemy **grupom**, a użytkowników dodajemy do grup.

Grupy wbudowane: `Administratorzy`, `Użytkownicy`, specjalna grupa `Wszyscy` – dosłownie wszyscy.

Uprawnienia NTFS

Uprawnienie	**Co pozwala zrobić**
Odczyt	otworzyć i przeczytać plik, zobaczyć zawartość folderu
Odczyt i wykonanie	to co wyżej + uruchomić program
Zapis	tworzyć pliki i zmieniać ich zawartość – ale nie usuwać
Modyfikacja	czytać, zapisywać **i usuwać**
Pełna kontrola	wszystko + zmieniać uprawnienia (także sobie i innym)

- Uprawnienia NTFS działają tylko na woluminach **NTFS** – FAT32 i exFAT ich nie mają (lekcja 5).
- Ustawia się je w: **Właściwości** → **Zabezpieczenia** albo poleceniem `icacls`.

Cztery reguły dostępu

1. **Brak wpisu = brak dostępu.** Jeśli ani użytkownik, ani jego grupa nie są na liście – dostępu nie ma.
2. **Uprawnienia się sumują.** Grupa A daje Odczyt, grupa B Modyfikację $\rightarrow$ użytkownik ma Modyfikację.
3. **Odmów wygrywa.** Jawne „Odmów” jest silniejsze niż „Zezwalaj”. Stosuje się je rzadko.
4. **Dziedziczenie.** Podfolder przejmuje uprawnienia folderu nadrzędnego.

Uzupełnienie do reguły 3: „Zezwalaj” ustawione bezpośrednio na folderze wygrywa z „Odmów” odziedziczonym z góry. Na tym etapie wystarczy reguła ogólna.

Jak czytać wynik icacls

```
C:\> icacls C:\Windows
C:\Windows NT SERVICE\TrustedInstaller:(F)
           ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM:(M)
           BUILTIN\Administratorzy:(M)
           BUILTIN\Użytkownicy:(RX)
           ...
```

`(F)`	pełna kontrola
`(M)`	modyfikacja
`(RX)` / `(R)` / `(W)`	odczyt i wykonanie / odczyt / zapis
`(OI)(CI)`	wpis dziedziczą pliki i podfoldery
`(I)`	wpis odziedziczony z folderu nadrzędnego

Zwykły użytkownik ma w `C:\Windows` tylko `(RX)`. Pełną kontrolę ma TrustedInstaller – **nie** administrator.

Przykład: biuro rachunkowe „Słupek”

Członkostwo w grupach

Basia	Pracownicy, Księgowość
Celina	Pracownicy, Księgowość, Kierownicy
Bartek	Pracownicy, Handlowcy
Darek	Pracownicy, Stażyści

Uprawnienia folderów (bez dziedziczenia)

Wspólne	Pracownicy: Modyfikacja
Faktury	Księgowość: Modyfikacja
	Kierownicy: Odczyt
Oferty	Handlowcy: Modyfikacja
	Pracownicy: Odczyt
Kadry	Kierownicy: Pełna kontrola
	Pracownicy: Odczyt
	Stażyści: Odmów odczyt

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę?
2. Czy Celina może usunąć fakturę?

3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach?

4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie?
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr?
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator?

7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę?
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach?
4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie?
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr?
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator?
7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę? Tak – Modyfikacja + Odczyt sumują się do Modyfikacji.
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach?

4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie?
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr?
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator?

7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę? Tak – Modyfikacja + Odczyt sumują się do Modyfikacji.
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach? Nie – Odmów wygrywa z Odczytem od Pracowników.
4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie?
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr?
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator?

7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę? Tak – Modyfikacja + Odczyt sumują się do Modyfikacji.
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach? Nie – Odmów wygrywa z Odczytem od Pracowników.
4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie? Nie – otworzy plik, ale ma tylko Odczyt.
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr?
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator?

7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę? Tak – Modyfikacja + Odczyt sumują się do Modyfikacji.
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach? Nie – Odmów wygrywa z Odczytem od Pracowników.
4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie? Nie – otworzy plik, ale ma tylko Odczyt.
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr? Celina (Pełna kontrola) i administrator.
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator?

7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę? Tak – Modyfikacja + Odczyt sumują się do Modyfikacji.
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach? Nie – Odmów wygrywa z Odczytem od Pracowników.
4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie? Nie – otworzy plik, ale ma tylko Odczyt.
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr? Celina (Pełna kontrola) i administrator.
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator? Dodaje ją do grup Pracownicy i Księgowość. Folderów nie zmienia.
7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze?

„Słupek” – analiza dostępu

1. Czy Bartek otworzy fakturę? Nie – brak wpisu = brak dostępu.
2. Czy Celina może usunąć fakturę? Tak – Modyfikacja + Odczyt sumują się do Modyfikacji.
3. Czy Darek przeczyta regulamin w Kadrach? Nie – Odmów wygrywa z Odczytem od Pracowników.
4. Czy Basia zmieni cenę w ofercie? Nie – otworzy plik, ale ma tylko Odczyt.
5. Kto może zmienić uprawnienia do Kadr? Celina (Pełna kontrola) i administrator.
6. Przychodzi nowa księgowa Ewa. Co robi administrator? Dodaje ją do grup Pracownicy i Księgowość. Folderów nie zmienia.
7. Stażysta Darek może usunąć wszystko z folderu Wspólne. Czy to dobrze? Wygodnie, ale ryzykownie – wystarczy jedno kliknięcie w złą „fakturę”.

Dziedziczenie i test dostępu

- Nowy folder dziedziczy uprawnienia z miejsca, w którym go utworzono.
- Odziedziczone wpisy mogą dawać dostęp osobom, o których nie pomyślałeś – np. wszystkim zalogowanym użytkownikom.
- Dlatego przy folderach firmowych często **wyłącza się dziedziczenie** i ustawia uprawnienia od nowa.

Konfiguracja bez testu nie jest skończona

Test wykonuje się **z konta, którego dotyczy zmiana**, np. `runas /user:Bartek cmd`. Sprawdzenie z konta administratora niczego nie dowodzi.

Wracamy do zgłoszenia #1042

Błąd	Naprawa
ukryte rozszerzenia: `Faktura_marzec.pdf.exe` wyglądał jak PDF	pokazywanie rozszerzeń, szkolenie użytkowników

Wracamy do zgłoszenia #1042

Błąd	**Naprawa**
ukryte rozszerzenia: `Faktura_marzec.pdf.exe` wyglądał jak PDF	pokazywanie rozszerzeń, szkolenie użytkowników
praca na koncie administratora i odruchowe „Tak” w UAC $\rightarrow$ usunięte kopie w tle	konto standardowe na co dzień

Wracamy do zgłoszenia #1042

Błąd	**Naprawa**
ukryte rozszerzenia: `Faktura_marzec.pdf.exe` wyglądał jak PDF	pokazywanie rozszerzeń, szkolenie użytkowników
praca na koncie administratora i odruchowe „Tak” w UAC → usunięte kopie w tle	konto standardowe na co dzień
folder wspólny: `Wszyscy -- Pełna kontrola`, archiwum też do zapisu	grupy + najmniejsze uprawnienia; archiwum tylko do odczytu

Wracamy do zgłoszenia #1042

Błąd	**Naprawa**
ukryte rozszerzenia: `Faktura_marzec.pdf.exe` wyglądał jak PDF	pokazywanie rozszerzeń, szkolenie użytkowników
praca na koncie administratora i odruchowe „Tak” w UAC → usunięte kopie w tle	konto standardowe na co dzień
folder wspólny: `Wszyscy -- Pełna kontrola`, archiwum też do zapisu	grupy + najmniejsze uprawnienia; archiwum tylko do odczytu

Uprawnienia ograniczają szkody, ale ich nie wykluczają

Pliki, do których Basia miała Modyfikację, i tak zostałyby zaszyfrowane. Ostatnią linią obrony jest **kopia zapasowa**.

Zasada najmniejszych uprawnień

Najważniejsza zasada tej lekcji

Każdy dostaje tyle uprawnień, ile potrzebuje do pracy – i ani trochę więcej.

- stażysta czyta, ale nie usuwa
- szef ma konto standardowe
- technik używa konta administratora tylko wtedy, gdy musi
- archiwum jest tylko do odczytu – nawet dla osób, które je tworzyły

Mniej uprawnień = mniejsze szkody po pomyłce, złośliwym pliku lub przejęciu konta.

Do zapamiętania

- **Ścieżka** = dokładny adres: `wolumin\katalogi\nazwa.rozszerzenie`. Dane użytkowników: `C:\Users`, system: `C:\Windows`, programy: `C:\Program Files`.
- Zmienne: `%USERPROFILE%`, `%TEMP%`, `%APPDATA%`, `%USERNAME%`.
- **Rozszerzenie** określa typ pliku. Rozszerzenia powinny być widoczne. Uwaga na `.exe`, `.scr`, `.lnk`, `.docm` i podwójne rozszerzenia.
- **Konto** = tożsamość (system rozpoznaje je po SID). **Profil** = dane i ustawienia konta.
- Na co dzień **konto standardowe**. **UAC** prosi o zgodę na działania administracyjne.
- Uprawnienia nadajemy **grupom**. NTFS: Odczyt, Odczyt i wykonanie, Zapis, Modyfikacja (= też usuwanie), Pełna kontrola (= też zmiana uprawnień).
- Reguły: brak wpisu = brak dostępu; uprawnienia się sumują; Odmów wygrywa; dziedziczenie.
- **Zasada najmniejszych uprawnień**. Po każdej zmianie – test z konta, którego dotyczy.
- Polecenia: `whoami`, `net user`, `net localgroup`, `icacls`, `runas`.

Podsumowanie

Najważniejsze

System decyduje o dostępie na podstawie trzech rzeczy: **kim jesteś** (konto), **do jakich grup należysz** i **jakie uprawnienia ma obiekt** (NTFS). Technik nadaje uprawnienia grupom, według zasady najmniejszych uprawnień, i zawsze testuje je z konta użytkownika.